

2.28辅导课问题汇总

关于迭代一任务

1. 只需复现RAGAS中的若干指标对给定数据集进行评估实验即可，不需复现RAGAS整个项目；
2. 大模型驱动的指标是指指标计算过程中有另外一个大模型参与，与非大模型驱动的指标的区别可以参考 RAGAS 文档中对两种Context Precision的解释；大模型驱动指标背后的计算过程在[2025软工三-课程任务介绍.pdf](#)中也有举例解释；

■ 项目介绍 – 迭代一

阶段任务：基于开源项目Ragas，学习RAG评估，完成实验和开源项目阅读报告

■ 例子：RAGAS的一个指标

Factual Correctness

- Ragas提供的一种**大模型驱动**的指标
- 用于评估response的事实准确度，需要用到response的内容和reference
- 具体实现方式见右图

The formula for calculating True Positive (TP), False Positive (FP), and False Negative (FN) is as follows:

True Positive (TP) = Number of claims in response that are present in reference

False Positive (FP) = Number of claims in response that are not present in reference

False Negative (FN) = Number of claims in reference that are not present in response

The formula for calculating precision, recall, and F1 score is as follows:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{(TP + FP)}$$

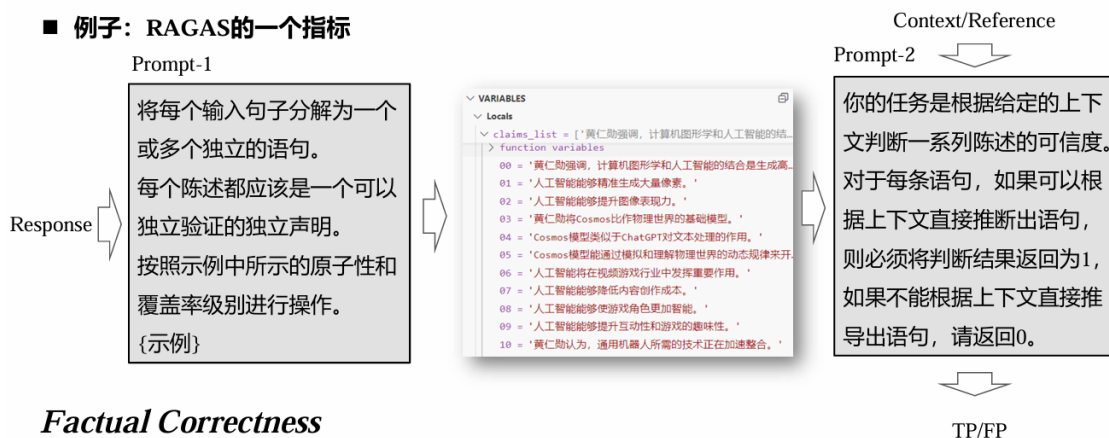
$$\text{Recall} = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

$$\text{F1 Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

■ 项目介绍 – 迭代一

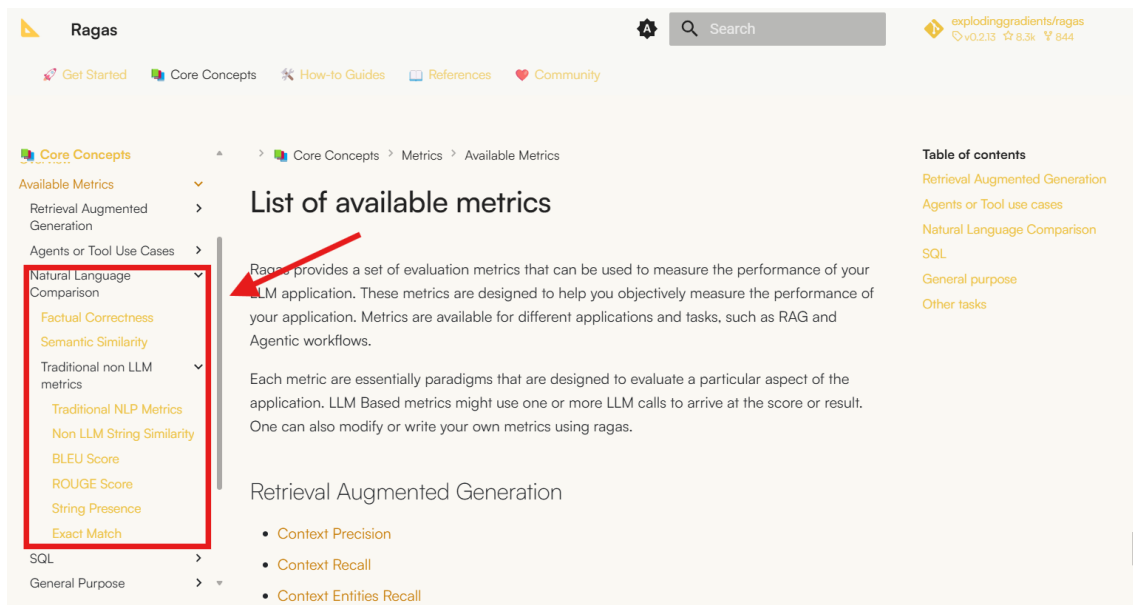
阶段任务：基于开源项目Ragas，学习RAG评估，完成实验和开源项目阅读报告

■ 例子：RAGAS的一个指标



Factual Correctness

3. 迭代一复现指标任务的数据集与RAG无关，不必要求严格按照RAGAS中RAG相关指标实现，可以参考RAGAS中 Natural Language Comparison 指标，如下图；甚至可以参考RAGAS思路自己设计新的指标，合理即可；



4. 复现指标任务个数为2个，其中至少包含一个大模型驱动指标；复现是需要写代码的，并将代码提交到私服 GitLab 对应的目录下，目录创建格式要求详见[2025软工三-团队创建与软件过程要求.pdf](#)；

关于过程管理

1. CI/CD 不是本次课程的必选项，可以选用 Jenkins 和 GitLab Runner 以外的 CI/CD 产品，但需要能够证明；
2. 没有组队的同学本周将由助教随机成组，请关注群消息；

关于后续

1. **（关于“跑题”）**其实是迭代二的问题，有些同学担心自己的项目选题是不是RAG，一个RAG系统至少包括以下组件：

- 1) 存储与主题相关外部知识的知识库；
- 2) 用于从知识库中检索相关信息的检索组件；
- 3) 用于最终生成的大模型

注意，RAG系统解决的问题应该是通用大模型无法解决的，这通常意味着RAG系统中外部知识库的信息是大模型预训练数据所不具备的或者不完全包含的。

2. 一些已经开始准备搭建RAG系统的同学，再次提醒慎重选题，选题要具备足够的能力支撑迭代三的产品化；